RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 1

Pengantar Operations & Supply Chain Management

Apa itu OSCM, bedanya proses operasi dan proses supply chain, lima proses supply chain (plan–source–make–deliver–return), perbedaan jasa dan barang, kontinum barang–jasa, sejarah konsep OSCM, triple bottom line, serta cara menilai efisiensi perusahaan dengan rasio. Kasus pembuka: Southwest Airlines yang sengaja tidak memberi nomor kursi.

Materi

1 Apa itu OSCM?

OSCM = merancang (*design*), menjalankan (*operation*), dan memperbaiki (*improvement*) sistem yang menciptakan dan mengantarkan produk/jasa utama perusahaan.

1. Design — atur jaringan, fasilitas, langkah proses sebelum produksi

→ 2. Operation — rencanakan kapasitas, tenaga kerja, material agar pasokan = permintaan

→ 3. Improvement — tingkatkan kualitas & buang pemborosan terus-menerus

Proses = langkah apa pun yang mengubah input (material, tenaga, informasi) menjadi output yang dihargai pelanggan. Seluruh mata kuliah ini sebenarnya tentang proses.

Operations	Supply chain
Proses manufaktur (produk fisik: mobil, komputer) dan proses jasa (produk tak berwujud: call center, UGD) yang mengubah sumber daya menjadi produk. Mengelola kapasitas, tenaga, material, kualitas, perbaikan.	Proses yang memindahkan informasi dan material **ke dan dari** proses operasi: logistik, gudang, pasokan ke pabrik (sisi input), dan pengiriman ke pelanggan (sisi output).

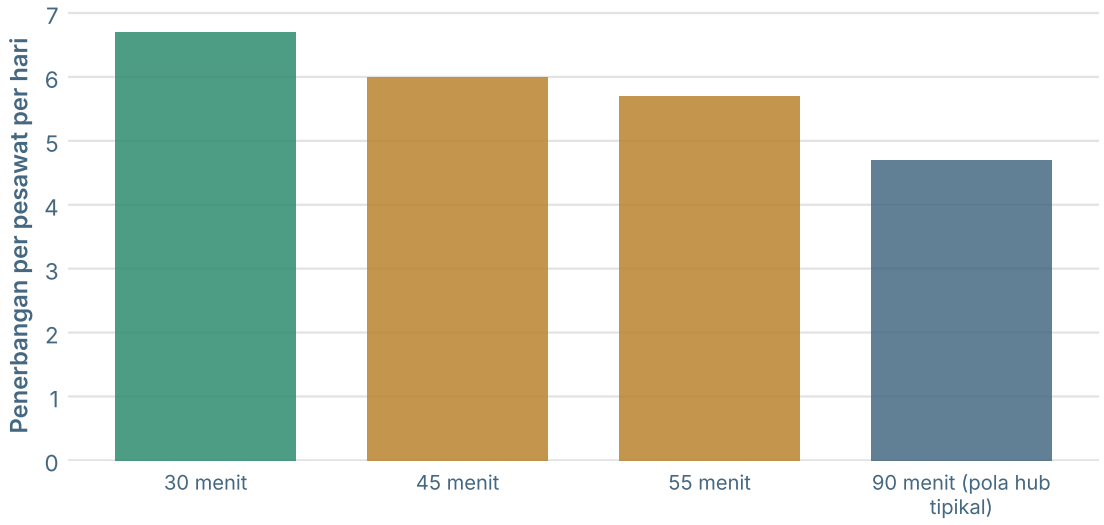
Contoh jaket parka (Exhibit 1.1): isolasi Polartec, produksi nilon, pembuatan kain Supplex, lalu perakitan & pengiriman — tiap jalur biasanya dikendalikan perusahaan berbeda di negara berbeda. Pelajaran: *gambar dulu jaringannya dari awal sampai akhir sebelum mengoptimalkan.*

2 Southwest dalam angka: menit di darat = pesawat 'gratis'

Pendalaman

Kenapa beberapa menit sangat berharga? Pesawat hanya menghasilkan uang saat terbang. Semakin cepat turnaround, semakin banyak penerbangan per pesawat per hari — tanpa membeli pesawat baru.

Waktu turnaround vs penerbangan per pesawat per hari



Asumsi ilustratif: 16 jam operasi/hari, rata-rata 1,9 jam terbang per penerbangan.

550
Pesawat Southwest

3.400
Penerbangan per hari (6+ per pesawat)

±4,5 jam
Waktu di darat per pesawat per hari pada turnaround 45 menit

Hitungan kasar

Dengan asumsi hari operasi 16 jam dan rata-rata waktu terbang 1,9 jam per penerbangan: turnaround 45 menit → ±6,0 penerbangan per pesawat; 30 menit → ±6,7. Selisih 0,6 penerbangan × 550 pesawat ≈ 350 penerbangan tambahan per hari — setara puluhan pesawat baru.

Kaitannya dengan rasio efisiensi: jumlah pesawat (aset) sama, tetapi output (penerbangan, pendapatan) lebih banyak → **asset turnover naik**.

3 Lima proses supply chain (SCOR)

Plan
Menyusun proses untuk mengelola sumber daya terhadap perkiraan permintaan.

Source
Memilih pemasok, menerima & memeriksa kiriman, membayar.

Make
Memproduksi barang/jasa; menjadwalkan pekerja dan material.

Deliver & Return
Deliver: logistik, gudang, pesanan, tagihan. Return: menerima barang rusak/berlebih, layanan purna jual.

Kelima proses ini juga berlaku untuk jasa. Contoh rumah sakit: *source* = obat & alat dari pemasok setiap hari; *make* = operasi dan tes darah yang dijadwalkan; UGD diberi staf untuk permintaan mendadak; *return* bisa berupa pasien kontrol ulang atau pengembalian alat.

4 Jasa berbeda dari barang

1. **Intangible** — tidak bisa ditimbang; inovasi jasa tidak bisa dipatenkan, jadi harus cepat diperluas sebelum ditiru.
2. **Butuh interaksi** — fasilitas harus dirancang menampung kehadiran pelanggan.
3. **Heterogen** — bervariasi tergantung sikap pelanggan & petugas; barang bisa dibuat dengan variasi nyaris nol.
4. **Perishable & tergantung waktu** — tidak bisa disimpan (kursi pesawat kosong hari ini hilang).
5. **Paket fitur** — dinilai lewat lima indera: *supporting facility* (lokasi, dekorasi), *facilitating goods* (makanan yang menyertai), *explicit services* (pelatihan staf, konsistensi), *implicit services* (sikap, suasana, waktu tunggu, privasi).

Barang cacat bisa diperbaiki atau dibuang; pengalaman jasa yang buruk sudah terlanjur dialami pelanggan.

Kontinum barang–jasa: pure goods (makanan, kimia, tambang) → core goods (mobil, peralatan) → core services (hotel, maskapai) → pure services (universitas, medis, investasi). Industri barang murni jadi komoditas bermargin rendah, sehingga menambah jasa. **Product–service bundling** (contoh IBM — menjual "solusi bisnis") menaikkan pendapatan, tetapi studi menunjukkan laba sebagai % pendapatan cenderung lebih rendah dibanding perusahaan yang fokus.

5 Sejarah konsep, sustainability, dan analytics

Waktu	Konsep
Akhir 1970-an	Strategi manufaktur
Awal 1980-an	Just-in-time (Jepang) + TQC → kini disebut **lean manufacturing**
Pertengahan 1980-an–1990-an	TQM, sertifikasi kualitas, business process reengineering, Six Sigma, kualitas jasa
Akhir 1990-an	Supply chain management
Awal 2000-an	E-commerce, service science
Pertengahan 2010-an	Business analytics

Sustainability & triple bottom line: ekonomi (harus untung), sosial (keamanan kerja, kondisi kerja), lingkungan (produk & proses tidak mencemari/menghabiskan sumber daya) — dilaporkan bersama, bukan dua yang terakhir sebagai "biaya kepatuhan".

Business analytics: data bukan hal baru; yang baru adalah volume data dan alat matematika (statistik, forecasting, optimasi real-time). Contoh: harga tiket pesawat diatur ulang menjelang keberangkatan. Hubungannya dengan Southwest: *analytics menentukan harga kursi, operasi menentukan berapa kali kursi itu bisa dijual dalam sehari.*

6 Efisiensi, efektivitas, nilai — dan rasio Wall Street

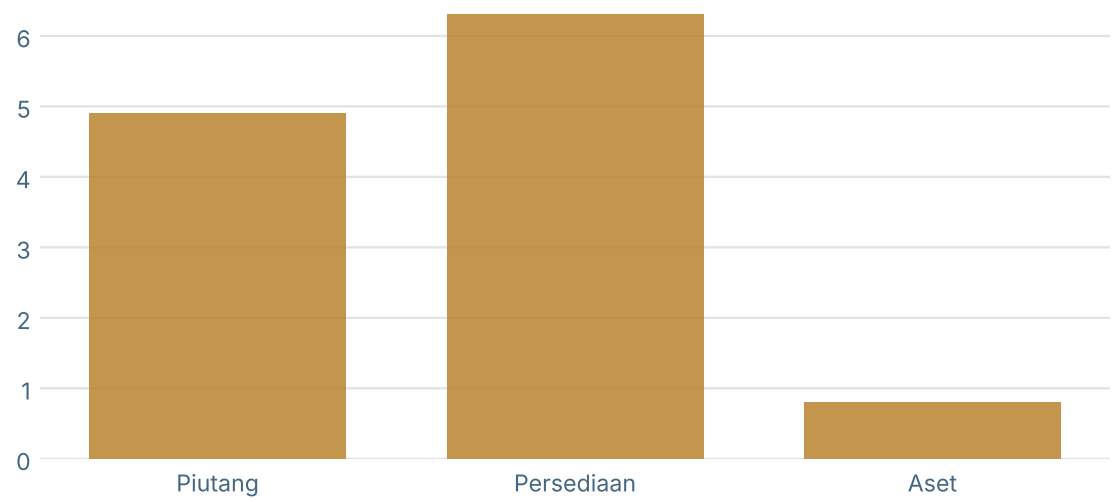
Efisiensi = melakukan sesuatu dengan biaya serendah mungkin. **Efektivitas** = melakukan hal yang benar untuk menciptakan nilai terbesar bagi pelanggan. **Nilai** = daya tarik produk relatif terhadap biayanya. Perusahaan bisa efisien tapi tidak efektif (pabrik kaset paling murah di era streaming), atau efektif tapi tidak efisien (layanan mewah yang boros).

Lima rasio efisiensi manajemen (hanya bermakna jika dibandingkan dalam industri yang sama):

- Income per employee = laba bersih ÷ jumlah karyawan
- Revenue per employee = penjualan ÷ karyawan (sensitif terhadap outsourcing)
- Receivables turnover = penjualan ÷ piutang (kecepatan penagihan)
- Inventory turnover = HPP ÷ persediaan (berapa kali persediaan berputar)
- **Asset turnover** = penjualan ÷ total aset — paling menyeluruh, mulai dari sini.

Contoh 1.1 Honda: income/employee US$30.203, revenue/employee US$585.647, receivables turnover 4,9, inventory turnover 6,3, asset turnover 0,8. GM punya asset turnover tertinggi — tapi karena baru bangkrut dan direkapitalisasi (aset mengecil), bukan otomatis paling baik dikelola. Ford paling cepat memutar persediaan tapi paling lambat menagih piutang (mungkin karena pembiayaan kendaraan ke pelanggan). Outsourcing menaikkan revenue/employee dan asset turnover tanpa operasi benar-benar membaik. *Selalu tampilkan metrik operasional di samping rasio.*

7 Rasio efisiensi Honda dalam grafik Pendalaman



Yang dibaca dulu

Asset turnover — paling menyeluruh karena memasukkan pabrik, gudang, peralatan. Honda 0,8x: wajar dibanding rata-rata industri.

Jebakan membaca

GM tertinggi karena baru bangkrut & direkapitalisasi (aset mengecil). Outsourcing juga menaikkan rasio tanpa operasi benar-benar membaik.

Rasio	Rumus	Honda	Metrik operasional pendamping
Income per employee	Laba bersih ÷ karyawan	US$30.203	Jam kerja per mobil
Revenue per employee	Penjualan ÷ karyawan	US$585.647	% komponen dibuat sendiri
Receivables turnover	Penjualan ÷ piutang	4,9x	Hari penagihan (±74 hari)
Inventory turnover	HPP ÷ persediaan	6,3x	Hari persediaan (±58 hari)
Asset turnover	Penjualan ÷ total aset	0,8x	Utilisasi pabrik

Poin kunci

1. OSCM = design, operation, improvement dari proses.
2. Gambar jaringan supply chain sebelum mengoptimalkan.
3. Lima proses: plan, source, make, deliver, return.
4. Jasa: intangible, interaktif, heterogen, perishable, paket fitur.
5. Efisiensi ≠ efektivitas; nilai = daya tarik relatif terhadap biaya.
6. Asset turnover adalah rasio paling menyeluruh; bandingkan dalam industri & sandingkan dengan metrik operasional.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Southwest Airlines — kenapa tidak memberi nomor kursi?

Data: 550 pesawat, 3.400 penerbangan/hari (6+ per pesawat), waktu *turnaround* 30–55 menit. Pada 45 menit per putaran, satu pesawat tetap ~4,5 jam/hari di darat.

Apa yang "dibeli" dengan tidak memberi kursi? Boarding lebih cepat (penumpang bergegas, tidak ada antre mencari nomor), sehingga waktu darat berkurang → lebih banyak penerbangan per pesawat tanpa membeli pesawat baru. Ini menaikkan **utilisasi aset** (asset turnover). Yang "membayar": penumpang — kehilangan kepastian duduk bersama, harus datang lebih awal. Itu sebabnya cocok untuk segmen yang sensitif harga.

Kenapa tidak target 15 menit? Ada batas fisik: penumpang turun–naik, bagasi, bahan bakar, pembersihan, keselamatan. Di bawah batas itu, risiko keterlambatan beruntun dan kesalahan keselamatan naik, sehingga penghematan menit tidak sebanding.

Maskapai jarak jauh internasional? Tidak cocok: hanya 1 leg per hari, waktu darat sedikit dibanding waktu terbang, dan pelanggan membayar untuk kenyamanan (kursi pasti, layanan). Desain proses harus cocok dengan strategi dan jenis operasi.

Rumusnya: prosesnya = turnaround; metriknya = menit di darat/penerbangan per pesawat per hari; trade-off-nya = kenyamanan pelanggan vs utilisasi aset.

Kasus & pembahasan

Diskusi: parka, rumah sakit, dan IBM

Siapa yang memiliki tanggal pengiriman parka? Tidak ada satu perusahaan yang memiliki seluruh rantai; karena itu koordinasi (berbagi informasi permintaan, kontrak, persediaan pengaman) adalah pekerjaan utamanya. Persediaan sengaja ditaruh di beberapa titik untuk menyerap ketidakpastian dan memisahkan tahap; jika dihapus semuanya, gangguan di satu tahap langsung menghentikan tahap berikutnya.

Menjual mesin atau uptime? Pelanggan traktor sebenarnya membeli "ladang yang terpanen". Bundling (servis, suku cadang, kontrak kinerja) masuk akal bila produk inti menjadi komoditas, perusahaan punya data/keahlian servis, dan pelanggan menghargai kepastian. Ukur keberhasilannya lewat retensi pelanggan, margin servis, dan pendapatan berulang — bukan pendapatan total saja. Karakteristik paling sulit dikelola: *heterogenitas* dan *perishability* (tim servis yang menganggur tidak bisa disimpan).

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. OSCM terdiri dari tiga kegiatan utama…

A. Plan, do, check
B. Design, operation, improvement
C. Buy, make, sell
D. Source, make, deliver

Jawaban: B. Definisi di materi.

2. Proses supply chain yang menangani barang rusak atau kelebihan dari pelanggan adalah...

A. Plan
B. Source
C. Deliver
D. Return

Jawaban: D. Return.

---

3. Kenapa jasa tidak bisa 'disimpan' seperti barang?

A. Karena intangible
B. Karena perishable — kapasitas yang tidak terpakai hilang
C. Karena heterogen
D. Karena butuh interaksi

Jawaban: B. Kursi pesawat kosong hari ini tidak bisa dijual besok.

---

4. Rasio efisiensi paling menyeluruh untuk memulai analisis adalah...

A. Income per employee
B. Receivables turnover
C. Inventory turnover
D. Asset turnover

Jawaban: D. Memasukkan semua aset.

---

5. Southwest mempercepat turnaround tanpa membeli pesawat. Rasio yang paling terdampak positif...

A. Debt ratio
B. Asset turnover
C. Current ratio
D. Dividend payout

Jawaban: B. Output naik dengan aset sama.

Sumber

- Introduction to OSCM.pptx (MK4)
- Jacobs & Chase, Operations and Supply Chain Management, Bab 1